Gestione del Salto e della Fisica di Gioco

Guida completa alla configurazione della gravità e dell'impulso del salto a livello globale e di singola stanza in Jet Set Willy

In *Jet Set Willy* per ZX Spectrum, la fisica del movimento, del salto e della gravità è un elemento centrale per il bilanciamento del gameplay. Il motore di gioco consente una personalizzazione flessibile a due livelli: **globale** (tramite costanti centralizzate e parametri di compilazione) e **per-stanza** (tramite il byte di configurazione ad offset 239 nel file della stanza). Questa guida documenta la struttura binaria del byte di fisica, la codifica dei 4 bit del salto (0..15), i preset di gravità ed i dettagli del motore physics.asm.

1. Configurazione della Fisica a Livello di Stanza (Offset 239 — Byte %GGGGJJJJ)

All'interno della struttura binaria da 286 byte di ciascuna stanza (es. FirstLandingLayout, TheBowLayout), il byte all'**offset 239** (OFFSET_PHYSICS_SETTINGS) definisce la fisica specifica della stanza nel formato a bit %GGGGJJJJ (valore esadecimale $GJ):

Campo Bit	Posizione	Simbolo RAM	Funzione Logica e Intervallo Valori Supported
`JJJJ`	**Bit 3 - 0**	`room_jump_strength`	**Forza / Impulso iniziale del salto** (supporta tutti i valori da 0 a 15). Imposta la velocità iniziale verso l'alto V_y espressa in pixel/frame al momento dello stacco.
`GGGG`	**Bit 7 - 4**	`room_gravity_preset`	**Preset della Gravità** (0..15). Seleziona il modello ed la frequenza di accelerazione verso il basso (-1px) applicata nei frame di volo per plasmare la parabola del salto.

Valore Speciale 0 ($00): Se l'offset 239 è 0 (es. DEFB 0), Phys_LoadRoomSettings eredita automaticamente i default globali (DEFAULT_JUMP_STRENGTH e DEFAULT_GRAVITY_PRESET).

2. Mappa Completa dei Valori dell'Impulso del Salto (JJJJ — Bit 3..0)

I 4 bit inferiori JJJJ possono memorizzare **qualsiasi valore binario da 0 a 15** (%0000 fino a %1111). Di seguito è riportata la mappa completa con il significato pratico di ciascun valore:

Valore (Dec)	Bit JJJJ (4-bit)	Impulso V_y Iniziale	Altezza Salto Risultante (con Gravità 0.75)	Note di Giocabilità e Descrizione
`0`	`%0000`	**0 px/frame**	0 pixel (Nessun salto)	Salto disabilitato (Willy si stacca ma non sale).
`1`	`%0001`	**1 px/frame**	~1 pixel (Micro-balzo)	Impulso impercettibile per ostacoli microscopici.
`2`	`%0010`	**2 px/frame**	~3 pixel (Balzetto)	Piccolissima elevazione inferiore ad 1 tile.
`3`	`%0011`	**3 px/frame**	~7 pixel (< 1 Tile)	Salto ultra-corto, non supera neanche 1 blocco.
`4`	`%0100`	**4 px/frame**	**~12 pixel (~1.5 Tile)**	**Salto Corto**. Ideale per passaggi stretti e soffitti bassi.
`5`	`%0101`	**5 px/frame**	**~18 pixel (~2.2 Tile)**	**Salto Medio-Corto**. Ottimo per stanze compatte (es. $15).
`6`	`%0110`	**6 px/frame**	**~27 pixel (~3.4 Tile)**	**Salto Standard Jet Set Willy** (Valore originale di default).
`7`	`%0111`	**7 px/frame**	**~36 pixel (~4.5 Tile)**	**Salto Alto/Lungo**. Supera ostacoli alti fino a 4 blocchi.
`8`	`%1000`	**8 px/frame**	~48 pixel (~6.0 Tile)	Super Salto. Molto potente per grandi dislivelli.
`9 .. 15`	`%1001..%1111`	**9 .. 15 px/frame**	50 .. 120+ pixel	Mega Salti/Estremi. Willy balza attraverso mezza schermata.

Perché nel manuale sono evidenziati 4, 5, 6, 7? Il motore di gioco accetta qualsiasi valore da 0 a 15. Tuttavia, 4, 5, 6 e 7 rappresentano gli unici valori *pratici e bilanciati* per il level design delle 60 stanze di Jet Set Willy. I valori da 0 a 3 risultano troppo bassi per superare anche 1 singolo blocco solido, mentre i valori da 8 a 15 causano salti sproporzionati verso il soffitto.

3. Guida alla Scrittura del Salto Corto (Valore 4) nei Bit da 0 a 3

Per configurare il **Salto Corto (valore 4)** nei bit inferiori JJJJ, la conversione in binario per i 4 bit da 0 a 3 è esattamente **%0100**.

Ecco la procedura passo-passo per comporre il byte completo %GGGGJJJJ nel codice sorgente Assembly:

- **Passo 1 — Imposta i 4 bit del Salto JJJJ (Bit 3..0):** Per il valore 4 → %0100.
- **Passo 2 — Scegli i 4 bit della Gravità GGGG (Bit 7..4):** Esempio Gravità Standard 0.75 (Preset 1) → %0001.
- **Passo 3 — Unisci le due metà:** GGGG (%0001) + JJJJ (%0100) = **%00010100**.
- **Passo 4 — Scrivi la direttiva DEFB:** In esadecimale `%0001` è `$1` e `%0100` è `$4`, quindi il byte è **$14** (oppure decimale **20**).

```
; --- Esempio 1: Salto Corto (4) con Gravità Standard 0.75 (1) ---
MyRoomUnused:
    DEFB %00010100                    ; Binario: GGGG=0001 (1), JJJJ=0100 (4)
    ; Oppure equivalente in Esadecimale:
    DEFB $14                          ; $1=Gravità 1, $4=Salto 4

; --- Esempio 2: Salto Medio-Corto (5) con Gravità Standard 0.75 (1) ---
MyRoomUnused:
    DEFB $15                          ; $1=Gravità 1 (%0001), $5=Salto 5 (%0101)
```

4. Tabella dei Preset di Gravità Disponibili (GGGG — Bit 7..4)

I 4 bit superiori GGGG selezionano l'accelerazione gravitazionale gestita da Phys_ApplyGravity:

ID Preset	GGGG (Bin / Hex)	Valore Gravità	Frequenza di Applicazione nei Frame	Comportamento & Parabole Salto
`0`	`%0000 ($0_)`	**0.50 px/frame**	Applica gravità 1 frame su 2 (frame % 2 == 0)	Gravità Leggera. Traiettoria fluttuante a mezz'aria.
`1`	`%0001 ($1_)`	**0.75 px/frame**	Applica gravità 3 frame su 4 (frame % 4 != 3)	**Standard Jet Set Willy** (Default di gioco).
`2`	`%0010 ($2_)`	**1.00 px/frame**	Applica gravità ad ogni frame (nessun salto)	Gravità Pesante. Discesa rapida e controllata.
`3`	`%0011 ($3_)`	**0.25 px/frame**	Applica gravità 1 frame su 4 (frame % 4 == 3)	Gravità Molto Leggera (Effetto 'Luna').
`4`	`%0100 ($4_)`	**0.00 px/frame**	Non applica mai gravità durante il volo	Assenza di Gravità. Salto a velocità costante.
`5`	`%0101 ($5_)`	**0.875 px/frame**	Salta gravità 1 frame su 8 (frame % 8 == 5)	Gravità Intermedia A (Ottima per salti al limite ~23.5px).
`6`	`%0110 ($6_)`	**0.625 px/frame**	Salta gravità 2 frame su 8 (frame % 8 == 3, 7)	Gravità Intermedia B (Più morbida della 0.75).

5. Esempi Pratici di Combinazione per le Stanze

Di seguito una sintesi delle combinazioni esadecimali/binarie usate nei file delle stanze:

Valore Hex	Binario %GGGGJJJJ	Salto (J)	Gravità (G)	Altezza Raggiunta	Utilizzo Consigliato
`$00`	`%00000000`	6 (Default)	0.75 (Default)	**~27 pixel**	Default ereditato da physics_config.asm.
`$14`	`%00010100`	4 (Corto)	0.75 (Standard)	**~12 pixel**	Salto ultracompatto per passaggi con soffitto basso.
`$15`	`%00010101`	5 (Medio/Corto)	0.75 (Standard)	**~18 pixel**	Salto compatto per stanze ristrette.
`$05`	`%00000101`	5 (Medio/Corto)	0.50 (Leggera)	**~24 pixel**	Parabola estesa per coperire distanze orizzontali.
`$26`	`%00100110`	6 (Standard)	1.00 (Pesante)	**~21 pixel**	**Consigliato per The Bow**: spinta decisa e discesa rapida.
`$56`	`%01010110`	6 (Standard)	0.875 (Intermedia)	**~23.5 pixel**	Bilanciamento ideale tra 0.75 e 1.0 per salti tecnici.

6. Logica di Decodifica nel Sorgente Assembly (physics.asm)

Come la routine Phys_LoadRoomSettings estrae JJJJ e GGGG dal byte dell'offset 239:

```
Phys_LoadRoomSettings:
    ld   hl, (room_ptr)
    ld   de, OFFSET_PHYSICS_SETTINGS   ; Offset 239
    add  hl, de
    ld   a, (hl)                       ; A = %GGGGJJJJ
    or   a : jr nz, .custom_settings
    ld   a, DEFAULT_JUMP_STRENGTH : ld (room_jump_strength), a
    ld   a, DEFAULT_GRAVITY_PRESET : ld (room_gravity_preset), a
    ret
.custom_settings:
    push af
    and  $0f                         ; AND %00001111 -> Estrae solo JJJJ (Bit 3..0)
    ld   (room_jump_strength), a     ; Salva in room_jump_strength (0..15)
    pop  af
    srl  a : srl  a : srl  a : srl  a  ; Shift 4 bit a destra -> Isola GGGG (Bit 7..4)
    ld   (room_gravity_preset), a    ; Salva in room_gravity_preset (0..15)
    ret
```